UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO

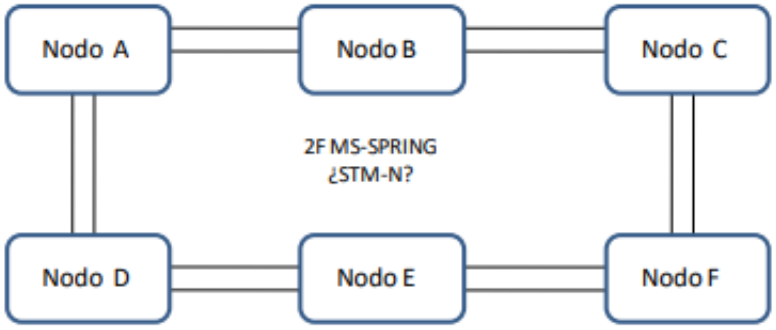
Comunicaciones Ópticas

Taller N° 1 Ejercicio de dimensionamiento NG-SDH

Grupo N° 5

Integrantes:
1) Marcos Castellanos
2) Harold Cuellar
3) Gilberto Lander
4) Domenico Ruperti
5) Manuel Villoria

1. La siguiente red SDH es un anillo bidireccional a dos fibras 2F MS-SPRING, que interconecta a los nodos A, B, C, D, E y F. Determine cuál debería ser la jerarquía mínima del anillo en STM-N (N = 1, 4, 16, 64 o 256) para transportar el siguiente tráfico entre cada uno de los Nodos, considerando una protección del 100% del tráfico.



Servicios entre nodos:

Nodo A – Nodo B:	85xE1; 25xE3; 2xE4; 15x10Mbps Eth; 5x100Mbps FE
Nodo A – Nodo C:	123xE1; 14xE4; 3xGbE; 2x400Mbps ESCON
Nodo A – Nodo D:	118xE1; 15xE3; 5xE4; 20x100Mbps FE
Nodo A – Nodo E	224xE1; 30xE3; 3xE4; 3x200 Mbps FC
Nodo A – Nodo F	252xE1; 15x10 Mbps Eth; 2x270Mbps DVB-ASI
Nodo B – Nodo C:	55xE1; 10xE3; 2xE4; 15x10Mbps Eth; 4x100Mbps FE
Nodo B – Nodo D:	44xE1; 7xE3; 3xE4; 3xGbE; 1x400Mbps FC
Nodo B – Nodo E:	8xE4; 3xGbE; 1x270Mbps DVB-ASI
Nodo B – Nodo F:	230xE1; 5xE4; 2x100Mbps FE; 1x200 Mbps FC
Nodo C – Nodo D:	85xE1; 11xE3; 2xE4; 3x10Mbps Eth; 1x200 Mbps ESCON
Nodo C – Nodo E:	2x270Mbps DVB-ASI; 2xE4; 7x10Mbps Eth
Nodo D – Nodo F:	2x400Mbps ESCON; 1x100Mbps FE

Nodo E – Nodo F: 10xE1; 5xE3; 4xE4; 1x270Mbps DVB-ASI

Nota: Utilizar Concatenación Virtual.

Solución: :

Nodo A – Nodo B: 85xE1; 25xE3; 2xE4; 15x10Mbps Eth; 5x100Mbps FE

85xE1	25xE3	2xE4	15x10Mbps Eth	5x100Mbps FE
85xE1=85 TU-12 1 VC4=63 TU-12 2VC4 =126 TU-12 126-85= 41 TU-12 SE NECESITAN: 2 VC4 SOBRAN: 41 TU-12 Ó 1 TUG-3 + 6 TUG-2 + 2 TUG-12	25xE3=25 TUG-3 1 VC4=3 TUG-3 9 VC4= 27 TUG-3 SE NECESITAN: 9 VC4 SOBRAN: 2 TUG-3	2xE4= 2 VC4 SE NECESITAN: 2 VC4 SOBRAN: NO SOBRA NADA	15x10Mbps Eth *5= 75 TU-12 1 VC4=63 TU-12 63-75=-12 TU-12 SE NECESITAN: 1 VC4 + 12 TU-12 (SOBRANTE PREVIO) SOBRAN: NO SOBRA NADA	5x100Mbps FE*2 = 10 TUG-3 1 VC4=3 TUG-3 3 VC4=9 TUG-3 9-10= -1 TUG12 SE NECESITAN: 3 VC4 + 1 TUG-3 (SOBRANTE PREVIO) SOBRAN: NO SOBRA NADA

Total VC-4= 2+9+2+1+3 = 17 VC-4

Nodo A – Nodo C: 123xE1; 14xE4; 3xGbE; 2x400Mbps ESCON

123xE1	14xE4	3xGbE	2x400Mbps ESCON
123xE1=123 TU-12 1 VC4=63 TU-12 2VC4 =126 TU-12 126-123= 3 TU-12 SE NECESITAN: 2 VC4 SOBRAN: 3 TU-12 Ó 1 TUG-2	14xE4= 14 VC SE NECESITAN: 14 VC4 SOBRAN: NO SOBRA NADA	3xGbE*7 = 21 VC4 SE NECESITAN: 21 VC4 SOBRAN: NO SOBRA NADA	2x200Mbps ESCON= 2*4 VC-3= 8 TUG-3 2x400Mbps ESCON= 8VC-3 * 2= 16 TUG-3 SE NECESITAN: 6 VC4 SOBRAN: 2 TUG-3

Total VC-4= 2+14+21+6 = 43 VC-4

Nodo A – Nodo D: 118xE1; 15xE3; 5xE4; 20x100Mbps FE

118xE1	15xE3	5xE4	20x100Mbps FE
118xE1=118 TU-12 1 VC4=63 TU-12 2VC4 =126 TU-12 126-118= 8 TU-12 SE NECESITAN: 2 VC4 SOBRAN: 8 TU-12 Ó 2 TUG-2 + 2 TUG-12	15xE3=15 TUG-3 1 VC4=3 TUG-3 5 VC4= 15 TUG-3 SE NECESITAN: 5 VC4 SOBRAN: NO SOBRA NADA	5xE4= 5VC4 SE NECESITAN: 5 VC4 SOBRAN: NO SOBRA NADA	20x100Mbps FE*2 = 40 TUG-3 1 VC4=3 TUG-3 14 VC4= 42 TUG-3 40-42 TUG-3= -2 TUG-3 SE NECESITAN: 14 VC4 SOBRAN: 2 TUG-3

Total VC-4= 2+5+5+14 = 26 VC-4

Nodo A – Nodo E: 224xE1; 30xE3; 3xE4; 3x200 Mbps FC

224xE1	30xE3	3xE4	3x200 Mbps FC
224xE1=224 TU-12 1 VC4=63 TU-12 4VC4 =252 TU-12 252-224= 28 TU-12 SE NECESITAN: 4 VC4 SOBRAN: 28 TU-12 Ó 9 TUG-2 + 1 TUG-12 Ó 1 TUG-3 mas 7 TU-12	30xE3=30 TUG-3 1 VC4=3 TUG-3 10 VC4= 30 TUG-3 SE NECESITAN: 10 VC4 SOBRAN: NO SOBRA NADA	3xE4= 3VC4 SE NECESITAN: 3 VC4 SOBRAN: NO SOBRA NADA	3x200 Mbps FC*4= 12 TUG-3 SE NECESITAN: 4 VC4 SOBRAN: NO SOBRA NADA

Total VC-4= 4+10+3+4 = 21 VC-4

Nodo A – Nodo F: 252xE1; 15x10 Mbps Eth; 2x270Mbps DVB-ASI

252xE1	15x10 Mbps Eth	2x270Mbps DVB-ASI
252xE1=252 TU-12 1 VC4=63 TU-12 4VC4 =252 TU-12 252-252= 0 TU-12 SE NECESITAN: 4 VC4 SOBRAN: NO SOBRA NADA	15x10 Mbps Eth*5= 75 TU-12 1 VC4=63 TU-12 2VC4 =126 TU-12 126-75=51 TU-12 SE NECESITAN: 2 VC4 SOBRAN: 51 TU-12 Ó 2 TUG-3 + 9 TU-12	2x270Mbps DVB-ASI*2= 4 VC4 SE NECESITAN: 4 VC4 SOBRAN: NO SOBRA NADA

Total VC-4= 4+2+4 = 10 VC-4

Nodo B – Nodo C: 55xE1; 10xE3; 2xE4; 15x10Mbps Eth; 4x100Mbps FE

55xE1	10xE3	2xE4	15x10Mbps Eth	4x100Mbps FE
55xE1=55 TU-12 1 VC4=63 TU-12 63-55= 0 TU-12 SE NECESITAN: 1 VC4 SOBRAN: 8 TU-12 Ó 2 TUG-2 + 2 TU-12	10xE3=10 TUG-3 1 VC4=3 TUG-3 4 VC4= 12 TUG-3 12-10= 2TUG-3 SE NECESITAN: 4 VC4 SOBRAN: 2 TUG-3	2xE4= 2VC4 SE NECESITAN: 2 VC4 SOBRAN: NO SOBRA NADA	15x10 Mbps Eth*5= 75 TU-12 1 VC4=63 TU-12 2VC4 =126 TU-12 126-75=51 TU-12 SE NECESITAN: 2 VC4 SOBRAN: 51 TU-12 Ó 2 TUG-3 + 9 TU-12	4x100Mbps FE*2= 8 TUG-3 1 VC4=3 TUG-3 2 VC4=6 TUG-3 6 TUG-3 -8 TUG-3= -2 SE NECESITAN: 2 VC4 + 2 TUG-3 (SOBRANTE PREVIO) SOBRAN: NO SOBRA NADA

Total VC-4= 1+4+2+2+2 = 11 VC-4

Nodo B – Nodo D: 44xE1; 7xE3; 3xE4; 3xGbE; 1x400Mbps FC

44xE1	7xE3	3xE4	3xGbE	1x400Mbps FC
44xE1=44 TU-12 1 VC4=63 TU-12 63-44= 19 TU-12 SE NECESITAN: 1 VC4 SOBRAN: 19 TU-12 Ó 6 TUG-2 + 1 TU-12	7xE3=7 TUG-3 1 VC4=3 TUG-3 3 VC4= 9 TUG-3 9-7= 2TUG-3 SE NECESITAN: 3 VC4 SOBRAN: 2TUG-3	3xE4= 3VC4 SE NECESITAN: 3 VC4 SOBRAN: NO SOBRA NADA	3xGbE*7 = 21 VC4 SE NECESITAN: 21 VC4 SOBRAN: NO SOBRA NADA	1x200Mbps FC*4= 4VC3 1x400Mbps FC= 4VC3*2 = 8 TUG-3 2 VC4=6 TUG-3 6-8= -2TUG-3 SE NECESITAN: 2 VC4 + 2 TUG-3 (SOBRANTE PREVIO) SOBRAN: NO SOBRA NADA

Total VC-4= 1+3+3+21+2 = 30 VC-4

Nodo B – Nodo E: 8xE4; 3xGbE; 1x270Mbps DVB-ASI

8xE4	3xGbE	1x270Mbps DVB-ASI
8xE4= 8VC4 SE NECESITAN: 8 VC4 SOBRAN: NO SOBRA NADA	3xGbE*7 = 21 VC4 SE NECESITAN: 21 VC4 SOBRAN: NO SOBRA NADA	1x270Mbps DVB-ASI*2= 2 VC4 SE NECESITAN: 2 VC4 SOBRAN: NO SOBRA NADA

Total VC-4= 2+8+21= 31 VC-4

Nodo B – Nodo F: 230xE1; 5xE4; 2x100Mbps FE; 1x200 Mbps FC

230xE1	5xE4	2x100Mbps FE	1x200 Mbps FC
230xE1=230 TU-12 1 VC4=63 TU-12 4 VC4=252 TU-12 252-230= 22 TU-12 SE NECESITAN: 4 VC4 SOBRAN: 22 TU-12 Ó 7 TUG-2 + 1 TU-12 Ó 1 TUG-3 + 1 TU-12	5xE4= 5VC4 SE NECESITAN: 5 VC4 SOBRAN: NO SOBRA NADA	2x100Mbps FE*2= 4 TUG-3 1 VC4=3 TUG-3 3 -4 TUG-3= -1 SE NECESITAN: 1 VC4 + 1 TUG-3 (SOBRANTE PREVIO) SOBRAN: NO SOBRA NADA	1x200 Mbps FC*4= 4 TUG-3 1 VC4= 3 TUG-3 SE NECESITAN: 2 VC4 SOBRAN: SOBRAN 2 TUG-3

Total VC-4= 4+5+1+2= 12 VC-4

Nodo C – Nodo D: 85xE1; 11xE3; 2xE4; 3x10Mbps Eth; 1x200 Mbps ESCON

85xE1	11xE3	2xE4	3x10Mbps Eth	1x200 Mbps ESCON
85xE1=85 TU-12 1 VC4=63 TU-12 2 VC4=126 TU-12 126-85= 41 TU-12 SE NECESITAN: 2 VC4 SOBRAN: 41 TU-12 Ó 1 TUG-3 + 6 TUG-2 + 2 TU-12	11xE3=11 TUG-3 1 VC4=3 TUG-3 4 VC4= 12 TUG-3 12-11= 1TUG-3 SE NECESITAN: 4 VC4 SOBRAN: 1 TUG-3	2xE4= 2VC4 SE NECESITAN: 2 VC4 SOBRAN: NO SOBRA NADA	3x10 Mbps Eth*5= 15 TU-12 1 VC4=63 TU-12 SE NECESITAN: 0 VC4 + 5 TUG-2 (SOBRANTE PREVIO) SOBRAN: NO SOBRA NADA	1x200Mbps ESCON= 1*4 VC-3= 4 TUG-3 1 VC4=3 TUG-3 3-4=-1 TUG SE NECESITAN: 1 VC4 + 1 TUG-3 (SOBRANTE PREVIO) SOBRAN: NO SOBRA NADA

Total VC-4= 2+4+2+0+1= 9 VC-4

Nodo C – Nodo E: 2x270Mbps DVB-ASI; 2xE4; 7x10Mbps Eth

2x270Mbps DVB-ASI	2xE4	7x10Mbps Eth
2x270Mbps DVB-ASI*2= 4 VC4 SE NECESITAN: 4 VC4 SOBRAN: NO SOBRA NADA	2xE4= 2VC4 SE NECESITAN: 2 VC4 SOBRAN: NO SOBRA NADA	7x10 Mbps Eth*5= 35 TU-12 1 VC4=63 TU-12 63-35 TU-12= 28 TU-12 SE NECESITAN: 1 VC4 SOBRAN: 28 TU-12 Ó 1 TUG-3+2 TUG-2+ 1 TU-12

Total VC-4= 4+2+1= 7 VC-4

Nodo D – Nodo F: 2x400Mbps ESCON; 1x100Mbps FE

2x400Mbps ESCON	1x100Mbps FE
2x200Mbps ESCON= 2*4 VC-3= 8 TUG-3 2x400Mbps ESCON= 8*2 VC-3 = 16 TUG-3 1 VC4=3 TUG-3 6 VC4 = 18 TUG-3 18-16=2 TUG-3 SE NECESITAN: 6 VC4 SOBRAN: 2 TUG-3	1x100Mbps FE*2= 2 TUG-3 SE NECESITAN: 0 VC4 + 2 TUG-3 (SOBRANTE PREVIO) SOBRAN: NO SOBRA NADA

Total VC-4= 6+0= 6 VC-4

Nodo E – Nodo F: 10xE1; 5xE3; 4xE4; 1x270Mbps DVB-ASI

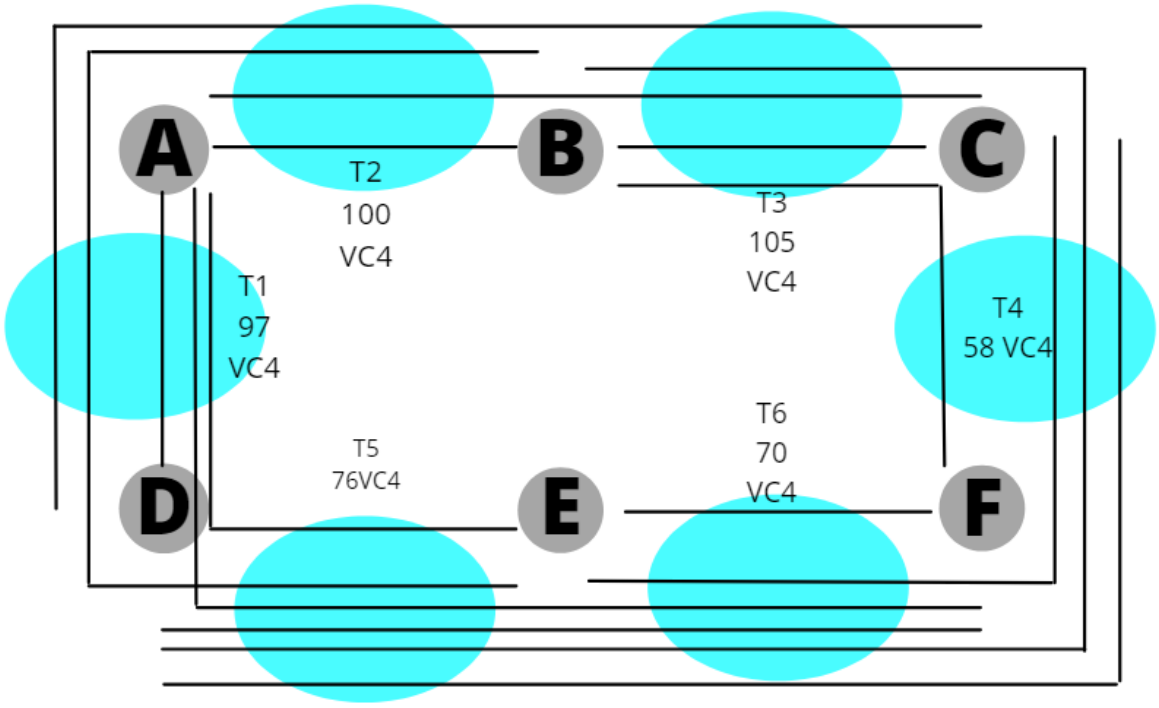
10xE1	5xE3	4xE4	1x270Mbps DVB-ASI
10xE1=10 TU-12 1 VC4=63 TU-12 63-10= 53 TU-12 SE NECESITAN: 1 VC4 SOBRAN: 53 TU-12 Ó 2 TUG-3 + 3 TUG-2 + 2 TU-12	5xE3=5 TUG-3 1 VC4=3 TUG-3 3-5= -2TUG-3 SE NECESITAN: 1 VC4 + 2 TUG-3 (SOBRANTE PREVIO) SOBRAN: NO SOBRA NADA	4xE4= 4VC4 SE NECESITAN: 4 VC4 SOBRAN: NO SOBRA NADA	1x270Mbps DVB-ASI*2= 2 VC4 SE NECESITAN: 2 VC4 SOBRAN: NO SOBRA NADA

Total VC-4= 1+1+4+2= 8 VC-4

NODO	TOTAL VC-4
A-B	17
A-C	43
A-D	26
A-E	21
A-F	10
B-C	11
B-D	30
B-E	31

B-F	12
C-D	9
C-E	7
D-F	6
E-F	8

Luego de realizar los cálculos por tramos de cuantos VC4 necesitamos ahora se realizará la suma total de VC-4 por tramos:



TRAMO A-B =AB+AC+BE+CD=17+43+31+9=100 VC4

TRAMO B-C =CD+BD+CA+BC+BF=9+30+43+11+12= 105 VC4

TRAMO C-F =BF+CE+BD+CD=12+7+30+9=58 VC4

TRAMO F-E = EF+CE+AF+DF+BD+CD=8+7+10+6+30+9=70 VC4

TRAMO E-D = AE+AF+DF+BD+CD=21+10+6+30+9=76 VC4

TRAMO A-D =AE+AF+AD+BE+CD=21+10+26+31+9= 97 VC4

Al haber realizado la suma de todos los VC-4 que pasan por cada uno de los tramos del anillo, se observa que donde se encuentra un mayor tráfico es en el TRAMO B-C, con un total de 105 VC-4, y como además se tiene una protección del anillo de 2F MS-SPRING, se debe multiplicar dicho valor por 2 para tener en cuenta el tráfico de la línea de trabajo más la línea de protección, dando como resultado 210 VC-4. Debido a lo anterior, se establece que la jerarquía mínima del anillo es de STM-256, ya que de esta manera se asegura que el anillo posea una protección del 100% del tráfico.